

CM0845 Logic Introduction

Andrés Sicard-Ramírez

Universidad EAFIT

Semester 2016-1

Administrative Information

Master Coordinator

Freddy Hernán Marín Sánchez

Head of the Department of Mathematical Sciences

Myladis Rocío Cogollo Flórez

Course web page

<https://asr.github.io/courses/cm0845-logic/>

Exams, programming labs, bibliography, etc.

See course web page.

Tentative Program Course

- Propositional/First-order logic
 - Syntax for propositional/first-order logic
 - Semantics for propositional/first-order logic
 - Deductive systems
 - Normal forms
 - Resolution
- Intuitionistic logic
 - Constructivist reasoning
 - Propositional intuitionistic logic
 - First-order intuitionistic logic

The Central Problem of the Logic

*“One of the popular definitions of logic is that is the **analysis of methods of reasoning**. In studying these methods, logic is interested in the **form** rather than the **content** of the argument.” (Mendelson 2015, p. xv)*

The Central Problem of the Logic

*“One of the popular definitions of logic is that is the **analysis of methods of reasoning**. In studying these methods, logic is interested in the **form** rather than the **content** of the argument.” (Mendelson 2015, p. xv)*

*“It is easy to find answers to the question ‘What is Logic?’ According to Charles Peirce ‘Nearly a **hundred** definitions of it have been given’. But Pierce goes on to write: ‘It, will, however, generally conceded that its **central problem** is the classification of arguments, so that all those that are **bad** are thrown into one division, and those which are **good** into another ...’” (Copi 1973, p. 1)*

Preliminary Definitions

Definition

A **proposition** (or **statement**) is sentence that can be assigned a truth value of **true** or **false**.

Remark

The propositions do not include questions, exclamations or commands.

Preliminary Definitions

Definition

A **proposition** (or **statement**) is sentence that can be assigned a truth value of **true** or **false**.

Remark

The propositions do not include questions, exclamations or commands.

Definition

A **(deductive) argument** is a finite set of propositions of which one (called the **conclusion**) is claimed to follow **only** from the others (called the **premises**), which are regards as grounds for the truth of that one (Copi 1973).

Preliminary Definitions

Definition

El lógico responde a la pregunta: ¿Se sigue la **conclusión** de las **premisas** que se han supuesto? Si afirmar la **verdad** de las **premisas** constituye una verdadera garantía para afirmar la **verdad** de la **conclusión** entonces el **argumento** es **válido**, de lo contrario es **inválido** (Sierra A. 2010).

Preliminary Definitions

Definition

El lógico responde a la pregunta: ¿Se sigue la **conclusión** de las **premisas** que se han supuesto? Si afirmar la **verdad** de las **premisas** constituye una verdadera garantía para afirmar la **verdad** de la **conclusión** entonces el **argumento** es **válido**, de lo contrario es **inválido** (Sierra A. 2010).

Remark

Note that a proposition can be **true** or **false**, and an argument can be **valid** or **invalid**.

Truth and Validity

Argumentos válidos		
	Conclusión verdadera	Conclusión falsa
Premisas verdaderas	[1] [Todos los números naturales son números enteros], [2] [todos los números enteros son números racionales]. Por lo tanto, [3] [todos los números naturales son números racionales].	Imposible
Premisas falsas	[1] [Todos los presidentes son depredadores], [2] [todos los depredadores son humanos]. Por lo que, [3] [Todos los presidentes son humanos].	[1] [Algunos caballos vuelan], [2] [todo el que vuela es un gran empresario]. Luego, [3] [algunos caballos son grandes empresarios].

Figure from (Sierra A. 2010).

Argumentos inválidos		
	Conclusión verdadera	Conclusión falsa
Premisas verdaderas	[1] [Cuando el sol agote su combustible entonces no irradiará calor]. [2] [el sol no agotó su combustible]. Por lo tanto, [3] [el sol irradia calor].	[1] [Cuando el sol agote su combustible entonces no irradiará calor], [2] [el sol irradia calor]. Por lo tanto, [3] [él sol agotó su combustible].
Premisas falsas	[1] [Todos los presidentes son depredadores], [2] [todos los depredadores son humanos]. Por lo que, [3] [algunos depredadores no son presidentes].	[1] [Todos los presidentes son depredadores], [2] [todos los depredadores son humanos]. Por lo que, [3] [algunos presidentes no son humanos].

Figure from (Sierra A. 2010).

References

- Irving M. Copi [1954] (1973). Symbolic Logic. 4th ed. Macmillan Publishing Co. (cit. on pp. 4–7).
- Elliott Mendelson [1964] (2015). Introduction to Mathematical Logic. 6th ed. CRC Press (cit. on pp. 4, 5).
- Manuel Sierra A. (2010). Argumentación Deductiva con Diagramas y Árboles de Forzamiento. Fondo Editorial Universidad EAFIT (cit. on pp. 8–11).